

Шпаргалка по EtherChannel (PAgP / LACP / ON)

1. Что такое EtherChannel?

Технология, которая объединяет до 8 физических портов коммутатора в один логический интерфейс:

- увеличивает пропускную способность
- даёт отказоустойчивость
- предотвращает петли L2
- работает как один линк для STP и других протоколов

Логический интерфейс = **Port-Channel (PoX)**

2. Требования (очень важно!)

Все порты в EtherChannel должны быть **одинаковые**:

- ✓ скорость — одинаковая
- ✓ duplex — одинаковый
- ✓ одинаковый режим: **access / trunk**
- ✓ одинаковый native VLAN (если trunk)
- ✓ одинаковые allowed VLANs (если trunk)
- ✓ одинаковые настройки STP

Если что-то не совпадает → EtherChannel НЕ соберётся.

3. Режимы EtherChannel

PAgP (Cisco only)

Режим	Описание
auto	Пассивно ждёт предложения
desirable	Активно пытается сформировать EtherChannel

Совместимость:

- desirable ↔ desirable — ✓

- desirable ↔ auto — ✓
- auto ↔ auto — ✗ НЕ работает

ЛАСР (стандарт IEEE 802.3ad)

Режим	Описание
active	Активно пытается сформировать EtherChannel
passive	Ждёт предложений

Совместимость:

- active ↔ active — ✓
- active ↔ passive — ✓
- passive ↔ passive — ✗ НЕ работает

ON (статический EtherChannel без протокола)

Режим	Описание
on	Принудительное объединение портов, НЕ используется PAgP/LACP

! Если на одном коммутаторе **on**, а на другом — *не on*, будет петля.

4. Команды конфигурации EtherChannel

Шаг 1 — выключить интерфейсы (рекомендуется)

```
interface range f0/21 - 22
shutdown
```

Шаг 2 — объединить порты в группу

✓ PAgP пример:

```
channel-group 1 mode desirable
```

✓ ЛАСР пример:

```
channel-group 2 mode active
```

✓ Static ON пример:

```
channel-group 3 mode on
```

Шаг 3 — настроить логический интерфейс PoX

```
interface port-channel 1
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 10
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

Шаг 4 — включить интерфейсы

```
interface range f0/21 - 22
no shutdown
```

5. Проверка EtherChannel

Проверить состояние:

```
show etherchannel summary
```

Флаги:

- **P** — порт участвует в EtherChannel
 - **D** — down
 - **S** — Layer2
 - **U** — в использовании
-

Проверить транки:

```
show interfaces trunk
```

Проверить STP:

```
show spanning-tree active
```

EtherChannel отображается как:

```
Port-channel1
Port-channel2
```

6. Типичные ошибки в EtherChannel

- ❌ Разные скорости на портах
 - ❌ Разный режим trunk/access
 - ❌ Разные allowed VLANs
 - ❌ Разные native VLANs
 - ❌ Использование auto-auto (PAgP)
 - ❌ Использование passive-passive (LACP)
 - ❌ Неправильный channel-group моды на разных сторонах
 - ❌ Интерфейсы не shutdown перед настройкой → err-disabled
-

7. Быстрый выбор режима

Хочешь Cisco-проприетарный? → PAgP

Хочешь открытый стандарт? → LACP

Хочешь без протокола? → ON (используется редко)

8. Минимальные конфиги для CCNA

✓ PAgP

```
interface range f0/21 - 22
shutdown
channel-group 1 mode desirable
no shutdown
interface port-channel 1
switchport mode trunk
```

✓ LACP

```
interface range g0/1 - 2
shutdown
channel-group 2 mode active
no shutdown
interface port-channel 2
switchport mode trunk
```